

BONUS 2 Z 5

# Podstawy Modelowania

Od pomiaru ciała do gotowego wykroju: bloki bazowe, próba, stopniowanie rozmiarów — wszystko, co musisz wiedzieć, żeby rozumieć wykrój od środka.

# Spis Treści

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| 1 • Czym jest modelowanie wykrojów       | 3  |
| 2 • Pomiary ciała                        | 5  |
| 3 • Blok bazowy stanika                  | 11 |
| 4 • Blok bazowy spódnicy                 | 18 |
| 5 • Blok bazowy spodni                   | 23 |
| 6 • Blok bazowy rękawa                   | 29 |
| 7 • Próba (toile)                        | 34 |
| 8 • Stopniowanie rozmiarów               | 38 |
| 9 • Zapasy na szwy i oznaczenia          | 42 |
| 10 • Od papieru do tkaniny               | 45 |
| Zestaw narzędzi modelarskich — checklist | 47 |
| Następny krok                            | 48 |

# Czym Jest Modelowanie Wykrojów

Zrozumiesz, dlaczego warto umieć konstruować wykroje samodzielnie i czym różni się modelowanie od zwykłego kopiowania szablonów.

*Modelowanie wykrojów to umiejętność przekładania trójwymiarowego kształtu ludzkiego ciała na płaskie elementy tkaniny, które po zszyciu odtworzą ten kształt z precyzją.*

## Co zyskujesz, ucząc się modelowania

Kiedy kupujesz gotowy wykroj, otrzymujesz efekt końcowy czyjejś pracy konstrukcyjnej. Nie wiesz, dlaczego zaszewka jest w tym miejscu, skąd bierze się kształt rękawa ani jak zmienić proporcje bez psucia całego wykroju. Modelowanie daje Ci tę wiedzę.

### Bez modelowania

- Kopiujesz linie, których nie rozumiesz
- Poprawki robisz na chybił trafił
- Zmiana rozmiaru = nowy wykroj do kupienia
- Ograniczona liczba modeli do wyboru
- Zależność od dostępnych rozmiarów

### Z modelowaniem

- Rozumiesz każdą linię i zaszewkę
- Poprawki robisz świadomie i celnie
- Dostosowujesz wykroj do każdej sylwetki
- Projektujesz własne modele od zera
- Jeden blok bazowy = dziesiątki wariantów

## Kluczowe pojęcia, zanim zaczniemy

| TERMIN                         | CO OZNACZA                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Blok bazowy</b>             | Podstawowy wykroj bez zapasów na szwy, dodatków ani elementów zdobniczych — dopasowany do ciała jak druga skóra. Punkt wyjścia do każdego projektu.                               |
| <b>Zaszewka</b>                | Klinowe wycięcie w tkaninie, które pozwala przekształcić płaski materiał w trójwymiarowy kształt (np. wypukłość biustu, łopatki, biodra).                                         |
| <b>Próba (toile)</b>           | Testowa wersja odzieży uszyta z taniej tkaniny, służąca do sprawdzenia dopasowania przed krojeniem właściwego materiału.                                                          |
| <b>Stopniowanie (gradacja)</b> | Systematyczne powiększanie lub zmniejszanie wykroju według tabel rozmiarowych z zachowaniem proporcji.                                                                            |
| <b>Luzy konstrukcyjne</b>      | Dodatkowe centymetry dodawane do pomiarów ciała, aby odzież nie przylegała ciasno — ich wielkość zależy od typu ubioru (np. luz 4 cm w biuście dla bluzki, 8–10 cm dla płaszcza). |

| TERMIN                                  | CO OZNACZA                                                                                                                   |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nitka osnowy<br/>(kierunek nici)</b> | Linia na wykroju wskazująca, jak ułożyć element równolegle do krajki tkaniny. Decyduje o tym, jak odzież opada i się układa. |
| <b>Zapas na szwy</b>                    | Dodatkowy margines tkaniny wokół linii szycia, umożliwiający złączenie elementów. Standardowo 1–1,5 cm.                      |

### Zasada podstawowa

Każdy wykrój, niezależnie od stopnia skomplikowania, wywodzi się z jednego z czterech bloków bazowych: stanika, spódnicy, spodni lub rękawa. Opanuj te cztery, a będziesz w stanie skonstruować dowolny model odzieży.

## Jak korzystać z tego przewodnika

Ten bonus przeprowadzi Cię przez cały proces modelowania krok po kroku. Kolejność sekcji nie jest przypadkowa:

- 1 Pomiary ciała** — dokładne pomiary to fundament. Bez nich żaden wykrój nie będzie pasował.
- 2 Bloki bazowe** — konstruujesz cztery podstawowe formy, z których wywodzą się wszystkie modele.
- 3 Próba i korekta** — sprawdzasz dopasowanie na taniej tkaninie i poprawiasz wykrój.
- 4 Stopniowanie** — uczysz się powiększać i zmniejszać gotowy wykrój.
- 5 Przygotowanie do krojenia** — dodajesz zapasy na szwy, oznaczenia i przenosisz wykrój na tkaninę.

### Ważne

Nie pomijaj żadnego etapu, nawet jeśli wydaje Ci się oczywisty. Precyzja w pomiarach oszczędzi godziny poprawek później. Pośpiech na etapie konstrukcji bazowej oznacza błędy, które mnożą się z każdym kolejnym krokiem.

## SEKCJA 2

# Pomiary Ciała

Nauczysz się prawidłowo zdejmować ponad 20 pomiarów ciała i uzupełnisz kartę miar, która posłuży Ci do budowy każdego bloku bazowego.

*Dokładność pomiarów decyduje o jakości wykroju. Różnica 1 cm w obwodzie biustu przekłada się na 0,25 cm na każdym z czterech paneli stanika — wystarczy, żeby odzież zaczęła ciągnąć lub marszczyć.*

## Przygotowanie do pomiaru

- 1 Ubiór:** Mierz na bieleźnie lub cienkim, dopasowanym ubraniu. Grube warstwy dodają fałszywe centymetry.
- 2 Taśma miernicza:** Używaj nieelastycznej, krawieckiej taśmy mierniczej. Nigdy nie używaj metalowej miary budowlanej.
- 3 Postawa:** Osoba mierzona stoi naturalnie i prosto, z rękami luźno opuszczonymi wzdłuż ciała. Nie wciąga brzucha, nie prostuje się sztucznie.
- 4 Talia:** Zawiąż wąski sznurek lub gumkę wokół talii — osadzi się on w naturalnym zagłębieniu i wyznaczy linię talii.
- 5 Pomoc:** Poproś drugą osobę o pomoc — samodzielne zdejmowanie pomiarów pleców czy ramion jest niedokładne.

### Wskazówka

Zaznacz na bieleźnie (lub podkoszulku) małymi naklejkami punkty kluczowe: szczyt biustu, punkt ramionowy, koniec barku. Ułatwia to powtarzalność pomiarów i eliminuje przypadkowe przesunięcia taśmy.

## Kompletna lista pomiarów

### POMIARY OBWODOWE

| NR | POMIAR              | JAK MIERZYĆ                                                                        | TWÓJ WYMIAR (CM) |
|----|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1  | <b>Obwód biustu</b> | Taśma poziomo wokół klatki piersiowej, przez najwyższy punkt biustu, bez ściskania |                  |

| NR | POMIAR                   | JAK MIERZYĆ                                                                         | TWÓJ WYMIAR (CM) |
|----|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 2  | <b>Obwód pod biustem</b> | Taśma poziomo tuż pod biustem, ciasno przylegająca                                  |                  |
| 3  | <b>Obwód talii</b>       | Przez najwęższe miejsce tułowia — tam, gdzie osiadł sznurek                         |                  |
| 4  | <b>Obwód bioder</b>      | Przez najszersze miejsce bioder i pośladków, taśma poziomo                          |                  |
| 5  | <b>Obwód szyi</b>        | U nasady szyi, taśma przechodzi przez dołek szyjny z przodu i 7. kręg szyjny z tyłu |                  |
| 6  | <b>Obwód ramienia</b>    | Wokół najgrubszej części ramienia (biceps), ręka luźno opuszczona                   |                  |
| 7  | <b>Obwód nadgarstka</b>  | Wokół nadgarstka, w najwęższym miejscu                                              |                  |
| 8  | <b>Obwód uda</b>         | Wokół najgrubszej części uda, tuż pod pośladkiem                                    |                  |
| 9  | <b>Obwód kolana</b>      | Wokół kolana przy lekko ugiętej nodze                                               |                  |
| 10 | <b>Obwód łydki</b>       | Wokół najgrubszej części łydki                                                      |                  |
| 11 | <b>Obwód kostki</b>      | Wokół kostki, tuż nad kostką                                                        |                  |

#### POMIARY DŁUGOŚCIOWE I SZEROKOŚCIOWE

| NR | POMIAR                             | JAK MIERZYĆ                                                                   | TWÓJ WYMIAR (CM) |
|----|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 12 | <b>Długość przodu do talii</b>     | Od punktu ramionowego (przy szyi) przez szczyt biustu do talii                |                  |
| 13 | <b>Długość tyłu do talii</b>       | Od 7. kręgu szyjnego (wystająca kość na karku) prosto w dół do talii          |                  |
| 14 | <b>Długość barku</b>               | Od nasady szyi do końca barku (punkt ramionowy)                               |                  |
| 15 | <b>Szerokość pleców</b>            | Między punktami, w których ramiona łączą się z tułowiem, mierzona po plecach  |                  |
| 16 | <b>Szerokość klatki piersiowej</b> | Między punktami, w których ramiona łączą się z tułowiem, mierzona po przodzie |                  |
| 17 | <b>Wysokość biustu</b>             | Od punktu ramionowego do szczytu biustu                                       |                  |

| NR | POMIAR                             | JAK MIERZYĆ                                                            | TWÓJ WYMIAR (CM) |
|----|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 18 | <b>Rozstaw biustu</b>              | Odległość między szczytami biustu                                      |                  |
| 19 | <b>Długość rękawa</b>              | Od końca barku, przez lekko ugięty łokieć, do nadgarstka               |                  |
| 20 | <b>Wysokość biodra</b>             | Od talii prosto w dół do najszerszego miejsca bioder (zwykle 18–22 cm) |                  |
| 21 | <b>Długość spódnicy</b>            | Od talii w dół do żądanej długości                                     |                  |
| 22 | <b>Długość spodni (zewnątrzna)</b> | Od talii wzdłuż boku nogi do podłogi                                   |                  |
| 23 | <b>Długość kroku</b>               | Od talii przodu, przez krocze, do talii tyłu                           |                  |
| 24 | <b>Wysokość siedzenia</b>          | Osoba siedzi na twardym krześle — od talii do powierzchni krzesła      |                  |
| 25 | <b>Wysokość kolana</b>             | Od talii w dół do środka rzepki kolanowej                              |                  |

#### Częsty błąd: ściskanie taśmy

Taśma miernicza powinna przylegać do ciała, ale nie wciskać się w skórę. Jeśli po zdjęciu taśmy widzisz ślad na ciele — mierzyłeś za ciasno. Dodatkowa wskazówka: przy pomiarach obwodowych powinieneś/powinnaś być w stanie wsunąć pod taśmę płasko jeden palec.

### Tabela luzów konstrukcyjnych

Luzy dodajesz do pomiarów ciała przed rozpoczęciem konstrukcji bloku. Ich wielkość zależy od typu odzieży:

| TYP ODZIEŻY                                    | LUZ W BIUŚCIE | LUZ W TALII | LUZ W BIODRACH |
|------------------------------------------------|---------------|-------------|----------------|
| Odzież ściśle przylegająca (gorset, body)      | 0 do -2 cm    | 0 cm        | 0 cm           |
| Odzież dopasowana (bluzka, sukienka ołówkowa)  | 3–4 cm        | 2–3 cm      | 2–3 cm         |
| Odzież półprzylegająca (koszula, żakiet lekki) | 5–7 cm        | 3–4 cm      | 3–5 cm         |
| Odzież luźna (tunika, sukienka trapezowa)      | 8–10 cm       | 5–7 cm      | 5–7 cm         |
| Odzież wierzchnia (płaszcz, kurtka)            | 10–14 cm      | 6–8 cm      | 6–8 cm         |

### Jak stosować luzy

Luz rozkłada się równomiernie na cały obwód. Przy biuście 92 cm i luzie 4 cm pracujesz z wartością 96 cm. Na połówce przodu ( $\frac{1}{4}$  obwodu) to dodatkowy 1 cm. Niepozorna różnica, ale decyduje o komforcie noszenia.

## Karta pomiarów — szablon

Wydrukuj lub przepisz poniższą tabelę. Uzupełnij ją swoimi pomiarami i przechowuj razem z wykrojami. Datuj każdą kartę — pomiary mogą się zmieniać.

|                                     |          |                        |
|-------------------------------------|----------|------------------------|
| DATA POMIARU: _____ / _____ / _____ |          |                        |
| Imię / klient                       |          |                        |
| Obwód biustu                        | _____ cm | + luz _____ = _____ cm |
| Obwód talii                         | _____ cm | + luz _____ = _____ cm |
| Obwód bioder                        | _____ cm | + luz _____ = _____ cm |
| Obwód szyi                          | _____ cm |                        |
| Długość przodu do talii             | _____ cm |                        |
| Długość tyłu do talii               | _____ cm |                        |
| Długość barku                       | _____ cm |                        |
| Szerokość pleców                    | _____ cm |                        |
| Szerokość klatki                    | _____ cm |                        |
| Wysokość biustu                     | _____ cm |                        |
| Rozstaw biustu                      | _____ cm |                        |
| Obwód ramienia                      | _____ cm |                        |
| Długość rękawa                      | _____ cm |                        |
| Wysokość biodra                     | _____ cm |                        |
| Wysokość siedzenia                  | _____ cm |                        |
| Obwód uda                           | _____ cm |                        |
| Długość spodni (zewn.)              | _____ cm |                        |

DATA POMIARU:

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Uwagi:

### Checklist — przed rozpoczęciem konstrukcji

- ☐ Wszystkie 25 pomiarów zdęte i zapisane
- ☐ Sznurek zawiązany na talii podczas pomiaru
- ☐ Pomiary zdęte przez drugą osobę (nie samodzielnie)
- ☐ Luzy konstrukcyjne dobrane do typu odzieży
- ☐ Karta pomiarów opatrzona datą
- ☐ Taśma miernicza sprawdzona (nie rozciągnięta)

### SEKCJA 3

## Blok Bazowy Stanika

Skonstruujesz podstawowy wykrój górnej części tułowia (przód i tył) z własnymi pomiarami — fundament każdej bluzki, sukienki i żakietu.

*Blok stanika to najważniejszy wykrój w całym modelarstwie. Z niego wywodzą się bluzki, koszule, sukienki, żakiety, płaszcze — każdy model odzieży pokrywający tułów. Opanuj go dobrze, a reszta przyjdzie naturalnie.*

### Co będziesz potrzebować

#### Narzędzia

- Papier do wykrojów (brystol lub papier pakowy)
- Linijka krawiecka (min. 60 cm)
- Krzywik krawiecki (French curve)
- Kątownik lub ekierka
- Ołówek i gumka
- Taśma klejąca

#### Pomiary potrzebne do bloku

- Obwód biustu + luz
- Obwód talii + luz
- Obwód szyi
- Długość przodu do talii
- Długość tyłu do talii
- Długość barku
- Szerokość pleców
- Szerokość klatki piersiowej
- Wysokość biustu
- Rozstaw biustu

### Przykładowe pomiary do ćwiczenia

Jeśli chcesz przećwiczyć konstrukcję przed użyciem własnych miar, użyj poniższych wartości (rozmiar 40, odzież dopasowana, luz 4 cm w biuście):

| POMIAR              | CIAŁO (CM) | + LUZ | DO KONSTRUKCJI (CM) |
|---------------------|------------|-------|---------------------|
| Obwód biustu        | 88         | +4    | 92                  |
| Obwód talii         | 70         | +3    | 73                  |
| Obwód szyi          | 36         | —     | 36                  |
| Dł. przodu do talii | 43         | —     | 43                  |

| POMIAR                  | CIAŁO (CM) | + LUZ | DO KONSTRUKCJI (CM) |
|-------------------------|------------|-------|---------------------|
| Dł. tyłu do talii       | 41         | —     | 41                  |
| Dł. barku               | 13         | —     | 13                  |
| Szer. pleców            | 35         | —     | 35                  |
| Szer. klatki piersiowej | 33         | —     | 33                  |
| Wysokość biustu         | 26         | —     | 26                  |
| Rozstaw biustu          | 19         | —     | 19                  |

## Konstrukcja tyłu stanika — krok po kroku

- 1 Narysuj prostokąt bazowy.** Szerokość =  $\frac{1}{2}$  obwodu biustu z luzem (np.  $92 \div 2 = 46$  cm). Wysokość = długość tyłu do talii (np. 41 cm). Lewy bok = linia środka tyłu. Dolna krawędź = linia talii.
- 2 Wyznacz linię biustu.** Od górnej krawędzi odmierz w dół  $\frac{1}{2}$  długości tyłu do talii + 1 cm (np.  $41 \div 2 + 1 = 21,5$  cm). Narysuj linię poziomą.
- 3 Wyznacz linię szerokości pleców.** Na linii biustu, od lewego boku odmierz  $\frac{1}{2}$  szerokości pleców + 1 cm (np.  $35 \div 2 + 1 = 18,5$  cm). Narysuj pionową linię pomocniczą.
- 4 Narysuj dekolty tyłu.** Od lewego górnego rogu odmierz w prawo: obwód szyi  $\div 6 + 0,5$  cm (np.  $36 \div 6 + 0,5 = 6,5$  cm). W górę odmierz: obwód szyi  $\div 6 - 1$  cm (np.  $36 \div 6 - 1 = 5$  cm). Połącz krzywą — to wycięcie dekolty tyłu.
- 5 Narysuj linię barku.** Od końca dekolty odmierz długość barku (np. 13 cm) pod kątem opadającym ok. 18–20° w stronę ramienia. Koniec barku powinien sięgać do linii pomocniczej szerokości pleców lub lekko ją przekraczać.
- 6 Narysuj pachę (wykrój pachy).** Od końca barku narysuj krzywą opadającą do punktu na linii biustu, który leży w  $\frac{1}{4}$  całkowitej szerokości prostokąta od linii szerokości pleców. Użyj krzywika, by linia była łagodna. Głębokość pachy: punkt najniższy leży na linii biustu.
- 7 Narysuj linię boku.** Od punktu pachy na linii biustu poprowadź linię prostą w dół do linii talii.
- 8 Oblicz i narysuj zaszewkę talii tyłu.** Różnica między obwodem biustu a talią (z luzami) rozdzielona na zaszewki. Zaszewka tyłu: umieść ją na środku połowy tyłu, szerokość zwykle 2,5–3,5 cm, od talii w górę ok. 15 cm.

## Kąt barku

Standardowy spadek barku to 18–20° od poziomu. Jeśli osoba ma ramiona opadające, zwiększ do 22–24°. Przy ramionach wysokich (wyprostowanych) zmniejsz do 14–16°. Dokładne dopasowanie sprawdzisz na próbie.

## Konstrukcja przodu stanika — krok po kroku

- 1 Użyj tego samego prostokąta bazowego.** Prawa strona = linia środka przodu. Wysokość = długość przodu do talii (np. 43 cm — zauważ, że przód jest dłuższy niż tył o 2 cm ze względu na wypukłość biustu).
- 2 Przenieś linie biustu i szerokości klatki** na te same wysokości co w tyle. Linia biustu na tej samej absolutnej wysokości.
- 3 Narysuj dekolt przodu.** Od prawego górnego rogu odmierz w lewo:  $\text{obwód szyi} \div 6 + 0,5 \text{ cm}$  (identycznie jak tył). W dół odmierz:  $\text{obwód szyi} \div 6 + 1,5 \text{ cm}$  (głębszy niż tył, np. 7,5 cm). Połącz łagodną krzywą.
- 4 Narysuj linię barku przodu.** Identyczna długość jak tył (13 cm), ale kąt opadania mniejszy o ok. 2° niż na tyle (przód jest bardziej płaski).
- 5 Narysuj pachę przodu.** Symetryczna do tyłu, ale z lekko inną krzywizną. Głębokość pachy ta sama co w tyle.
- 6 Wyznacz punkt biustu.** Na linii biustu, od środka przodu odmierz  $\frac{1}{2}$  rozstawu biustu (np.  $19 \div 2 = 9,5$  cm). Od tego punktu poprowadź pionową linię w górę do barku — to oś zaszewki biustowej.
- 7 Narysuj zaszewkę biustową.** Zaszewka zaczyna się na barku (po obu stronach osi zaszewki), jej wierzchołek sięga do punktu biustu (lub 1–2 cm przed nim). Szerokość na barku: 3–5 cm w zależności od rozmiaru miseczki.
- 8 Narysuj zaszewkę talii przodu.** Na tej samej osi co zaszewka biustowa, od talii w górę. Szerokość: 2–3 cm.
- 9 Narysuj linię boku przodu** symetrycznie do tyłu.

## Częsty błąd: pomijanie różnicy przód/tył

Przód stanika jest zawsze dłuższy niż tył (zwykle o 1,5–3 cm), ponieważ musi uwzględnić wypukłość biustu. Jeśli użyjesz tej samej długości dla obu elementów, przód będzie ciągnął w górę i dekolt będzie się podwijał.

## Kontrola gotowego bloku

### Weryfikacja — przed wycięciem

- ☐ Linie boku przodu i tyłu mają tę samą długość
- ☐ Krzywe pachy przodu i tyłu łączą się płynnie (przyłóż oba elementy)
- ☐ Obwód na linii biustu = obwód biustu + luz
- ☐ Obwód na linii talii (po zamknięciu zaszewek) = obwód talii + luz
- ☐ Dekolt leży płasko — narysuj go na osobnym papierze i sprawdź, czy nie fałduje
- ☐ Zaszewka biustowa celuje w punkt biustu (nie obok niego)
- ☐ Wszystkie linie są gładkie i łagodne — bez ostrych załamania

### Rozkład wartości zaszewek talii

Całkowita wartość zaszewek talii = (obwód biustu + luz) – (obwód talii + luz). Tę różnicę rozdzielasz między cztery strefy:

| STREFA                | UDZIAŁ W CAŁOŚCI | PRZYKŁAD (RÓŻNICA 19 CM)            |
|-----------------------|------------------|-------------------------------------|
| Bok (szwy boczne × 2) | ~40%             | 7,6 cm (3,8 cm na stronę)           |
| Zaszewka tyłu         | ~25%             | 4,75 cm                             |
| Zaszewka przodu       | ~20%             | 3,8 cm                              |
| Środek przodu i tyłu  | ~15%             | 2,85 cm (rozkład na linie środkowe) |

### Zasada proporcji

Jeśli różnica biust–talía jest duża (powyżej 22 cm), dodaj piątą zaszewkę zamiast powiększać istniejące. Zaszewka szersza niż 4,5 cm nie leży ładnie i tworzy fałdy.

#### SEKCJA 4

## Blok Bazowy Spódnicy

Skonstruujesz blok prostej spódnicy — bazę dla każdego modelu od ołówkowej po rozkloszowaną.

*Spódnica prosta to najprostszy blok bazowy i doskonały punkt wyjścia, jeśli dopiero zaczynasz modelowanie. Wymaga tylko trzech pomiarów obwodowych i trzech długościowych.*

### Potrzebne pomiary

| POMIAR             | DO CZEGO SŁUŻY                          |
|--------------------|-----------------------------------------|
| Obwód talii + luz  | Górna krawędź spódnicy                  |
| Obwód bioder + luz | Najszersza część spódnicy               |
| Wysokość biodra    | Odległość od talii do bioder (18–22 cm) |
| Długość spódnicy   | Od talii do dolnej krawędzi             |

### Konstrukcja tyłu spódnicy

- 1 Narysuj prostokąt.** Szerokość =  $\frac{1}{4}$  obwodu bioder z luzem. Wysokość = długość spódnicy. Lewy bok = linia środka tyłu. Dolna krawędź = linia dołu.
- 2 Wyznacz linię bioder.** Od górnej krawędzi (talii) odmierź w dół wysokość biodra (np. 20 cm). Narysuj linię poziomą.
- 3 Oblicz różnicę talia–biodra.** ( $\frac{1}{4}$  obwodu bioder z luzem) – ( $\frac{1}{4}$  obwodu talii z luzem) = wartość, którą musisz zabrać z linii talii za pomocą zaszewki i boku.
- 4 Zwęż bok na talii.** Od prawego górnego rogu wejdź w lewo o 1–1,5 cm. Połącz ten punkt łagodną krzywą z punktem biodra na linii bocznej.
- 5 Narysuj zaszewkę tyłu.** Umieść ją na środku połowy tyłu. Szerokość: 2,5–3 cm. Długość: 12–14 cm w dół od talii. Reszta różnicy pochodzi ze zwężenia boku.
- 6 Wyrysuj linię talii.** Lekko zakrzyw ją w górę przy linii środka tyłu (ok. 0,5–1 cm) i przy boku (ok. 1 cm) — tak, aby pas leżał na ciele, a nie sterczał.

## Konstrukcja przodu spódnicy

- 1 **Narysuj identyczny prostokąt** jak dla tyłu. Prawa strona = linia środka przodu (na złamanie tkaniny).
- 2 **Wyznacz linię bioder** na tej samej wysokości co w tyle.
- 3 **Zwęż bok na talii** — identycznie jak w tyle.
- 4 **Narysuj zaszewkę przodu**. Umieść ją na środku połowy przodu. Szerokość: 2–2,5 cm (mniejsza niż tył, bo brzuch jest bardziej płaski niż pośladki). Długość: 9–10 cm.
- 5 **Wyrysuj linię talii** z lekkim uniesiem na środku przodu (0,5 cm) i przy boku (1 cm).

### Reguła zaszewek spódnicy

Zaszewka tyłu jest zawsze dłuższa i szersza niż przodu (pośladki mają większą wypukłość niż brzuch).  
Typowe proporcje: tył 3 cm × 14 cm, przód 2,5 cm × 10 cm. Dla bioder bardzo wypukłych dodaj dwie węższe zaszewki zamiast jednej szerokiej.

## Rozkład wartości zaszewek spódnicy

| STREFA           | UDZIAŁ W CAŁOŚCI | PRZYKŁAD (RÓŻNICA 12 CM NA ½ OBWODU) |
|------------------|------------------|--------------------------------------|
| Szwy boczne (×2) | ~50%             | 3 cm na każdą stronę                 |
| Zaszewka tyłu    | ~30%             | 3,5 cm                               |
| Zaszewka przodu  | ~20%             | 2,5 cm                               |

### Błąd: prosta linia talii

Jeśli narysujesz linię talii jako idealnie prostą, pas spódnicy będzie sterczał na środku przodu i tyłu. Talii ludzkiego ciała nie jest płaska — jest wklęsła. Dlatego linia talii na wykroju musi być lekko wygięta w górę na środku.

## Warianty wywodzące się z bloku prostego

### Spódnica ołówkowa

Blok bazowy + zwężenie na dole (1,5–2 cm na każdą stronę w odległości 5 cm od dołu) + rozcięcie z tyłu (15–20 cm).

### Spódnica trapezowa (A-line)

Blok bazowy + poszerzenie na dole: zamknij zaszewki i przetransferuj ich wartość na dolną krawędź, rozkładając materiał na boki.

### Spódnica rozkloszowana

Oddzielna konstrukcja kołowa: promień wewnętrzny = obwód talii  $\div (2\pi)$ , promień zewnętrzny = wewnętrzny + długość spódnicy.

### Spódnica z fałdami

Blok bazowy + dodatkowy materiał na fałdy. Każda fałda kontrolowa wymaga trzykrotności swojej widocznej szerokości.

### Kontrola bloku spódnicy

- ☐ Obwód na linii bioder (przód + tył  $\times 2$ ) = obwód bioder + luz
- ☐ Obwód na linii talii (po zamknięciu zaszepek) = obwód talii + luz
- ☐ Linie boku przodu i tyłu mają tę samą długość
- ☐ Zaszewka tyłu jest dłuższa i szersza niż przodu
- ☐ Linia talii jest lekko zakrzywiona (nie prosta)
- ☐ Linia dołu jest pozioma (sprawdź kątownikiem)

## SEKCJA 5

## Blok Bazowy Spodni

Skonstruujesz wykrój bazowy spodni (przód i tył) — najtrudniejszy z czterech bloków, bo musi uwzględnić ruch nóg i kształt krocza.

*Spodnie to najtrudniejszy blok bazowy, bo wymaga trójwymiarowego myślenia o kroczu, wewnętrznym i zewnętrznym szwie nogi. Kluczem jest dokładny pomiar wysokości siedzenia i ciepłiwość przy dopasowywaniu krzywej krocza.*

### Potrzebne pomiary

| POMIAR                      | SYMBOL | PRZYKŁAD (ROZM. 40)                |
|-----------------------------|--------|------------------------------------|
| Obwód talii + luz           | OT     | 73 cm                              |
| Obwód bioder + luz          | OB     | 100 cm                             |
| Wysokość siedzenia          | WS     | 27 cm                              |
| Wysokość biodra             | WB     | 20 cm                              |
| Długość spodni (zewnętrzna) | DS     | 105 cm                             |
| Wysokość kolana             | WK     | 60 cm                              |
| Obwód uda                   | OU     | 57 cm                              |
| Obwód kolana                | OK     | 38 cm                              |
| Szerokość na dole (żądana)  | SD     | 20 cm ( $\frac{1}{2}$ obwodu dołu) |

### Konstrukcja przodu spodni

- Narysuj linię środka przodu** (pionowa). Od góry (talía) odmier w dół: wysokość siedzenia (WS) → linia krocza, wysokość kolana (WK) → linia kolana, długość spodni (DS) → linia dołu.
- Na linii krocza odmier szerokość przodu:**  $\frac{1}{4}$  obwodu bioder (np.  $100 \div 4 = 25$  cm) w lewo od środka. To linia boku.
- Przedłużenie krocza przodu:** od linii środka w prawo odmier  $\frac{1}{16}$  obwodu bioder + 0,5 cm (np.  $100 \div 16 + 0,5 = 6,75$  cm). To punkt krocza przodu.

- 4 **Narysuj krzywą krocza przodu.** Od talii (linia środka) prosto w dół do punktu ok. 4 cm nad linią krocza, potem łagodną krzywą do punktu krocza. Krzywa jest łagodna — nie ostry kąt.
- 5 **Wyznacz linię kolana i dołu.** Na linii kolana i dołu odmierzą żądaną szerokość symetrycznie po obu stronach linii złamu (linia łącząca środek talii ze środkiem dołu nogawki).
- 6 **Narysuj linie szwu bocznego i wewnętrznego** łącząc punkty krocza → kolano → dół i bok na biodrach → kolano → dół.
- 7 **Narysuj zaszewki talii przodu:** jedna zaszewka, 2–2,5 cm szerokości, 8–10 cm długości, umieszczona na środku połowy przodu.

## Konstrukcja tyłu spodni

- 1 **Skopiuj kontur przodu** jako punkt wyjścia. Tył jest szerszy w biodrach i ma głębsze krocze.
- 2 **Poszerz krocze tyłu:** od punktu krocza przodu dodaj w prawo jeszcze 1/16 obwodu bioder (np. +6,25 cm). Łączne przedłużenie krocza tyłu jest ok. dwukrotnie większe niż przodu.
- 3 **Podnieś środek tyłu na talii** o 1,5–2 cm (pośladki podnoszą tylną linię talii).
- 4 **Pochyl linię środka tyłu** lekko w stronę krocza (ok. 1–2 cm odchylenia od pionu na wysokości bioder). To odwzorowuje naturalne pochylenie pośladków.
- 5 **Poszerz bok tyłu:** na linii bioder dodaj 0,5–1 cm na zewnątrz w porównaniu z przodem.
- 6 **Narysuj krzywą krocza tyłu.** Głębsza i dłuższa niż przodu — biegnie od podniesionego punktu talii łukiem do rozszerzonego punktu krocza.
- 7 **Narysuj zaszewki talii tyłu:** jedna lub dwie zaszewki, łącznie 3–4 cm szerokości, 13–15 cm długości (dłuższe niż przodu, bo pośladki mają większą wypukłość).
- 8 **Dostosuj szerokość nogawki:** tył jest o 1–2 cm szerszy niż przód na każdym poziomie (kolano, dół).

### Typowy błąd: płaskie krocze

Najczęstszy problem z domowymi wykrojami spodni to krzywa krocza narysowana jako linia prosta lub zbyt płaska. Efekt: tkanina ciągnie między nogami, jest niewygodna i nie leży. Krocze musi mieć wyraźną krzywiznę — użyj krzywika i sprawdź na próbie.

### Linia złamu (strzałka)

Linia złamu nogawki biegnie od środka szerokości spodni na talii prosto w dół do środka dołu nogawki. Wzdłuż niej prasuje się kant spodni. Przed krojeniem sprawdź, że przechodzi przez środek kolana.

### Proporcje kluczowe — skrócona tabela kontrolna

| ELEMENT                | PRZÓD                                | TYŁ                                                        |
|------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Przedłużenie krocza    | $OB \div 16 + 0,5 \text{ cm}$        | $OB \div 16 + 0,5 \text{ cm} + \text{kolejne } OB \div 16$ |
| Szerokość na biodrach  | $\frac{1}{4} OB$                     | $\frac{1}{4} OB + 0,5\text{--}1 \text{ cm}$                |
| Zaszewka talii (szer.) | 2–2,5 cm                             | 3–4 cm (lub $2 \times 1,5\text{--}2 \text{ cm}$ )          |
| Zaszewka talii (dł.)   | 8–10 cm                              | 13–15 cm                                                   |
| Podniesienie talii     | 0                                    | +1,5–2 cm na środku                                        |
| Nogawka (na kolanie)   | $\frac{1}{2}$ obwodu kolana – 0,5 cm | $\frac{1}{2}$ obwodu kolana + 0,5 cm                       |

### Kontrola bloku spodni

- ☐ Obwód na biodrach (przód + tył  $\times 2$ ) = OB + luz
- ☐ Obwód na talii (po zamknięciu zaszewek) = OT + luz
- ☐ Krocze tyłu jest dłuższe i głębsze niż przodu
- ☐ Linia złamu przechodzi przez środek kolana i dołu
- ☐ Szwy boczne przodu i tyłu mają tę samą długość
- ☐ Szwy wewnętrzne przodu i tyłu mają tę samą długość
- ☐ Krzywizna krocza jest łagodna (żadnych ostrych kątów)

## SEKCJA 6

# Blok Bazowy Rękawa

Skonstruujesz rękaw jednoczęściowy, który pasuje do pachy stanika — łącznie z obliczeniem główki rękawa.

*Rękaw to element, którego wielu początkujących się boi — ale gdy zrozumiesz relację między pachą stanika a główką rękawa, wszystko staje się logiczne. Klucz: obwód główki rękawa musi być o 3–5 cm większy niż obwód pachy.*

## Potrzebne pomiary i dane

| CO POTRZEBUJESZ        | SKĄD TO WZIĄĆ                                              |
|------------------------|------------------------------------------------------------|
| Obwód pachy stanika    | Zmierz krzywą pachy na gotowym bloku stanika (przód + tył) |
| Obwód ramienia + luz   | Z karty pomiarów + 3–4 cm luzu                             |
| Długość rękawa         | Z karty pomiarów                                           |
| Obwód nadgarstka + luz | Z karty pomiarów + 2 cm luzu (dla mankietu — +1 cm)        |

## Obliczenie główki rękawa

Główka rękawa to zakrzywiona górna część, która wchodzi w otwór pachy stanika. Jej wysokość i szerokość muszą odpowiadać wymiarom pachy.

| PARAMETR                | WZÓR                                                       | PRZYKŁAD                  |
|-------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Wysokość główki         | Głębokość pachy stanika – 2,5 cm (dla rękawa wpuszczanego) | $21,5 - 2,5 = 19$ cm      |
| Szerokość rękawa u góry | $\frac{1}{2}$ obwodu ramienia + luz                        | $(30 + 4) \div 2 = 17$ cm |
| Wsad (ease)             | Obwód główki – obwód pachy = 3–5 cm                        | $48 - 44 = 4$ cm          |

## Konstrukcja rękawa — krok po kroku

- Narysuj linię środka rękawa** (pionową). Wysokość = długość rękawa. Punkt najwyższy = szczyt główki.
- Wyznacz linię dolną główki (linię pachy)**. Od szczytu odmierz w dół wysokość główki (np. 19 cm). Narysuj linię poziomą.

- 3 **Na linii pachy odmierz szerokość:** po  $\frac{1}{2}$  szerokości rękawa na każdą stronę od linii środka (np. 17 cm na stronę).
- 4 **Narysuj krzywą główki przedniej.** Od szczytu do punktu pachy po stronie przedniej. Krzywa jest płytsza (mniej wypukła) — odzwierciedla przednią część pachy stanika. Podziel odcinek na trzy i narysuj krzywą:  $\frac{1}{3}$  od góry wklęsła,  $\frac{2}{3}$  wypukła.
- 5 **Narysuj krzywą główki tylnej.** Od szczytu do punktu pachy po stronie tylnej. Krzywa jest bardziej wypukła niż przednia — plecy mają większą krzywiznę. Podziel na trzy:  $\frac{1}{4}$  od góry wklęsła,  $\frac{3}{4}$  wypukła.
- 6 **Narysuj linię łokcia.** Od szczytu odmierz w dół  $\frac{1}{2}$  długości rękawa + 2 cm. Na tej linii rękaw może być lekko zwężony (o 0,5 cm na stronę).
- 7 **Narysuj linię dołu rękawa.** Szerokość =  $\frac{1}{2}$  obwodu nadgarstka + luz. Symetrycznie od linii środka.
- 8 **Połącz punkty pachy → łokieć → nadgarstek** prostymi liniami (szew wewnętrzny i zewnętrzny).
- 9 **Dodaj zaszewkę łokciową (opcjonalnie).** Jeśli rękaw ma być dopasowany, dodaj zaszewkę na łokciu po stronie wewnętrznej: 1,5–2 cm szerokości, 10–12 cm długości.

### Wsad (ease) w główce

Wsad to nadmiar obwodu główki rękawa w stosunku do obwodu pachy. Służy on do uformowania trójwymiarowego kształtu ramienia. Wsad rozprowadzasz równomiernie przy wszywaniu rękawa — to dlatego rękaw się lekko marszczy u góry. Prawidłowy wsad: 3–5 cm dla rękawa zwykłego, 1–2 cm dla rękawa koszulowego, 0 cm dla rękawa kimonowego.

## Oznaczenia na rękawach

| OZNACZENIE           | GDZIE                                     | PO CO                                                              |
|----------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Punkt szczytu główki | Najwyższy punkt krzywej                   | Wskazuje szew barku — tu łączy się rękaw ze szwem barkowym stanika |
| Nacięcie przednie    | Przednia krzywa, na $\frac{1}{4}$ od dołu | Punkt łączenia z przednią pachą stanika                            |
| Nacięcie tylne       | Tylna krzywa, na $\frac{1}{4}$ od dołu    | Punkt łączenia z tylną pachą stanika                               |
| Nitka osnowy         | Linia środka rękawa                       | Kierunek układu na tkaninie                                        |

### **Błąd: równe krzywe przodu i tyłu**

Krzywa główki po stronie tylnej musi być bardziej wypukła niż po stronie przedniej. Jeśli narysujesz je identycznie, rękaw będzie się obracał na ręce — szew przesunie się do przodu.

#### **Kontrola bloku rękawa**

- ☐ Obwód główki = obwód pachy stanika + 3–5 cm wsadu
- ☐ Krzywa tylna jest bardziej wypukła niż przednia
- ☐ Szczyt główki odpowiada szczytu barku stanika
- ☐ Długość rękawa zgadza się z pomiarem (od barku do nadgarstka)
- ☐ Linia środka jest oznaczona jako nitka osnowy
- ☐ Nacięcia przednie i tylne są zaznaczone

## Próba (Toile)

Nauczysz się szyc próbę z taniej tkaniny, oceniać dopasowanie i nanosić korekty na wykrój przed krojeniem właściwego materiału.

*Próba to Twoje ubezpieczenie — kilka złotych wydanych na bawełnianą tkaninę może uchronić przed zepsuciem drogiego materiału. Każdy nowy wykrój powinien przejść przez próbę, niezależnie od Twojego doświadczenia.*

### Czym szyc próbę

| TKANINA DO PRÓBY                    | DO JAKIEGO PROJEKTU                 | DLACZEGO                                                                                    |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Surowa bawełna (calico/muslin)      | Bluzki, sukienki, spódnice          | Tania, niechybialna, dobrze oddaje kształt — standard w pracowniach                         |
| Stary prześcieradło lub obrus       | Ćwiczenia i nauka                   | Darmowe, wystarczająco sztywne do bloków bazowych                                           |
| Tania tkanina o podobnej gramaturze | Specyficzne projekty (np. dzianina) | Próba z bawełny nie pokaże, jak leży dzianina — dobierz tkaninę o zbliżonych właściwościach |

#### Nie oszczędzaj na próbie

Próba z tkaniny o zupełnie innej sztywności niż docelowa jest bezwartościowa. Jeśli projektujesz płaszcz z ciężkiej wełny, próba z cienkiej bawełny nie pokaże, jak materiał opada. Użyj czegoś o zbliżonej gramaturze.

### Jak szyc próbę

- 1 Wykrój elementy z zapasem 2 cm** (większym niż standardowy). Dodatkowy materiał pozwoli na korekty bez krojenia od nowa.
- 2 Zaznacz wszystkie linie konstrukcyjne.** Użyj ciemnego markera lub nici kontrastowej: linia biustu, talii, bioder, środka przodu, środka tyłu, oś zaszewki. Na gotowej próbie muszą być widoczne.
- 3 Zszyj dużym ścięgiem** (4–5 mm). Próba ma być łatwa do rozłożenia i poprawienia. Nie obrzucaj krawędzi.
- 4 Zszyj w kolejności:** najpierw zaszewki, potem szwy boczne, na końcu barki i rękawy (jeśli są).

- 5 Nie wszywaj zamka.** Zamień go szpilkami lub zszyj luźno — chodzi o sprawdzenie dopasowania, nie o gotowy produkt.

## Ocena dopasowania — co sprawdzać

### OGLĘDZINY NA MANEKINIE LUB OSOBIE

| CO SPRAWDZASZ              | JAK POWINNO WYGLĄDAĆ                              | JEŚLI JEST ŹŁE                                                          |
|----------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Linia środka przodu</b> | Pionowo, od dekoltu do dołu, nie odchyła się      | Wykrój jest niesymetryczny lub źle wykrojony na złamaniu                |
| <b>Linia środka tyłu</b>   | Pionowo, po kręgosłupie                           | Plecy są za szerokie lub za wąskie                                      |
| <b>Linia biustu</b>        | Poziomo wokół tułowia                             | Jeśli opada z przodu — przód jest za długi; jeśli z tyłu — tył za długi |
| <b>Linia talii</b>         | Poziomo, w naturalnym zagłębieniu                 | Jeśli podnosi się z jednej strony — nierównowaga przód/tył              |
| <b>Barki</b>               | Szew barkowy leży na szczycie barku               | Jeśli spada w tył — przód za krótki; jeśli w przód — tył za krótki      |
| <b>Pacha</b>               | Nie ściska, nie jest za luźna, nie ciągnie        | Za ciasna → pogłęb pachę; za luźna → podnieś pachę o 1 cm               |
| <b>Zaszewka biustowa</b>   | Celuje w szczyt biustu ( $\pm 1$ cm)              | Przesuń oś zaszewki do prawidłowego punktu                              |
| <b>Dekolt</b>              | Leży płasko, nie faluje, nie odchyła się od ciała | Faluje → za szeroki; odchyła się → za wąski lub za głęboki              |

## Nanoszenie korekt

- 1 Oznacz poprawki bezpośrednio na próbie.** Używaj kolorowego markera lub szpilek z kolorową główką. Rysuj nowe linie, nie usuwaj starych — chcesz widzieć porównanie.
- 2 Szpilkuje nowe szwy.** Jeśli trzeba zwęzić lub poszerzyć, złóż szpilkami nowy szew i oceń efekt wizualnie.
- 3 Mierz różnice.** Każdą poprawkę zmierz centymetrem i zapisz: „bok przodu:  $-1$  cm na talii”, „zaszewka tyłu:  $+0,5$  cm szersza”.
- 4 Przenieś poprawki na papierowy wykrój.** Rozłóż próbę, zmierz naniesione zmiany i narysuj je na oryginalnym bloku bazowym.

**Jeśli korekt jest dużo (>3 zmiany istotne), uszyj drugą próbę.** Kumulacja małych poprawek może dać nieoczekiwany efekt łączny.

### Zapis korekt

Prowadź notatnik dopasowania: dla każdej osoby (lub dla siebie) zapisuj typowe korekty — np. „zawsze +1 cm na plecach”, „zaszewka 2 cm niżej”. Po kilku próbach zobaczysz wzorzec, który pozwoli Ci od razu modyfikować blok bazowy.

## Najczęstsze problemy i rozwiązania

| PROBLEM                              | PRZYCZYNA                        | ROZWIĄZANIE                                                        |
|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Poziome fałdy na plecach pod karkiem | Tył jest za długi                | Skróć długość tyłu do talii o 1–2 cm                               |
| Ukośne zmarszczki od pachy do biustu | Zaszewka biustowa w złym miejscu | Przesuń zaszewkę tak, żeby celowała w szczyt biustu                |
| Odzież ciągnie do przodu na dole     | Przód za krótki lub tył za długi | Wydłuż przód lub skróć tył o 1–1,5 cm                              |
| Rękaw obraca się na ręce             | Asymetria krzywych główek        | Skoryguj krzywe — tylna bardziej wypukła, przednia bardziej płaska |
| Pacha ciągnie i ogranicza ruch       | Pacha jest za płytka             | Pogłęb pachę o 1–1,5 cm i odpowiednio dostosuj rękaw               |
| Spodnie ciągną w kroczu              | Krzywa krocza za płytka          | Pogłęb krzywą krocza i/lub zwiększ wysokość siedzenia              |

### Checklist — próba gotowa do oceny

- ☐ Wszystkie linie konstrukcyjne zaznaczone na tkaninie
- ☐ Próba uszyta dużym ścięciem (łatwa do rozprucia)
- ☐ Ubrana na właściwą osobę (lub manekin o właściwych wymiarach)
- ☐ Sprawdzone: linie środka, biustu, talii, bioder
- ☐ Sprawdzone: barki, pachy, dekolt
- ☐ Korekty naniesione kontrastowym markerem
- ☐ Korekty zmierzone i zapisane
- ☐ Korekty przeniesione na papierowy wykrój

# Stopniowanie Rozmiarów

Nauczysz się skalować gotowy wykrój w górę i w dół, zachowując proporcje — bez konieczności konstruowania każdego rozmiaru od zera.

*Stopniowanie (gradacja) to systematyczne powiększanie lub zmniejszanie wykroju o stałe wartości w kluczowych punktach. Jeden dobrze skonstruowany blok bazowy + tabela gradacji = cała rozmiarówka.*

## Zasady stopniowania

### Co się zmienia

- Obwody (biust, talia, biodra)
- Szerokości (plecy, klatka)
- Długości (do talii, rękawa)
- Pozycja zaszewek
- Głębokość pachy

### Co się NIE zmienia

- Proporcje podstawowe konstrukcji
- Kąt spadku barku (w przybliżeniu)
- Stosunek przód/tył
- Kształt krzywych (przesuwasz je, nie deformujesz)
- Typ zaszewki i jej kierunek

## Tabela rozmiarów damskich — pomiary ciała

| ROZMIAR | OBWÓD BIUSTU | OBWÓD TALII | OBWÓD BIODER | DŁ. TYŁU | SZER. PLECÓW |
|---------|--------------|-------------|--------------|----------|--------------|
| 34      | 80 cm        | 62 cm       | 88 cm        | 39,5 cm  | 33 cm        |
| 36      | 84 cm        | 66 cm       | 92 cm        | 40 cm    | 34 cm        |
| 38      | 88 cm        | 70 cm       | 96 cm        | 40,5 cm  | 35 cm        |
| 40      | 92 cm        | 74 cm       | 100 cm       | 41 cm    | 36 cm        |
| 42      | 96 cm        | 78 cm       | 104 cm       | 41,5 cm  | 37 cm        |
| 44      | 100 cm       | 82 cm       | 108 cm       | 42 cm    | 38 cm        |
| 46      | 104 cm       | 86 cm       | 112 cm       | 42,5 cm  | 39 cm        |
| 48      | 108 cm       | 90 cm       | 116 cm       | 43 cm    | 40 cm        |

| ROZMIAR | OBWÓD BIUSTU | OBWÓD TALII | OBWÓD BIODER | DŁ. TYŁU | SZER. PLECÓW |
|---------|--------------|-------------|--------------|----------|--------------|
| 50      | 112 cm       | 96 cm       | 120 cm       | 43,5 cm  | 41 cm        |
| 52      | 116 cm       | 102 cm      | 124 cm       | 44 cm    | 42 cm        |

## Skok gradacyjny — ile dodajesz/odejmujesz na rozmiar

Skok to różnica między sąsiednimi rozmiarami. W standardowej rozmiarówce europejskiej skok między kolejnymi rozmiarami parzystymi (np. 38 → 40) wynosi:

| POMIAR                | SKOK NA ROZMIAR                | NA ¼ OBWODU (1 PANEL) |
|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Obwód biustu          | 4 cm                           | 1 cm                  |
| Obwód talii           | 4 cm (do rozm. 44), potem 6 cm | 1 cm / 1,5 cm         |
| Obwód bioder          | 4 cm                           | 1 cm                  |
| Szerokość pleców      | 1 cm                           | 0,5 cm                |
| Długość tyłu do talii | 0,5 cm                         | —                     |
| Długość barku         | 0,3 cm                         | —                     |
| Głębokość pachy       | 0,3–0,5 cm                     | —                     |
| Długość rękawa        | 0,5–0,7 cm                     | —                     |
| Obwód ramienia        | 1,5 cm                         | 0,75 cm               |

## Jak stopniować — metoda praktyczna

- 1 Zacznij od bazowego rozmiaru** (zwykle 38 lub 40 — ten, na który masz próbę).
- 2 Wyznacz punkty gradacji.** Na gotowym wykroju zaznacz 8–12 punktów kluczowych: rogi prostokąta, końce barku, punkt pachy, końce zaszewek, punkty talii bocznej.
- 3 Dla każdego punktu oblicz przesunięcie.** Punkt na boku → przesuwaj się o ¼ skoku obwodu. Punkt na barku → przesuwaj się o skok barku. Punkt na środku przodu/tyłu → nie przesuwaj się (lub minimalnie).
- 4 Przesuń każdy punkt** w odpowiednim kierunku (na zewnątrz = większy rozmiar, do wewnątrz = mniejszy).
- 5 Połącz przesunięte punkty** nowymi liniami. Użyj krzywika do linii zakrzywionych (dekolty, pachy, główka rękawa).

**Sprawdź obwody.** Zmierz obwód biustu, talii i bioder na nowym rozmiarze — muszą zgadzać się z tabelą.

### Zasada gniazdowania

Poprawnie wystopniowane rozmiary powinny się „gniazdować” — mniejszy rozmiar mieści się wewnątrz większego z równymi odstępami. Jeśli w jednym miejscu odstęp jest duży, a w innym mały, coś poszło nie tak.

### Ograniczenie stopniowania

Stopniowanie działa dobrze w zakresie  $\pm 2$ –3 rozmiarów od bazowego. Przy większym rozciągnięciu proporcje się deformują. Jeśli potrzebujesz rozmiaru 34 z bazowego 44, lepiej skonstruować nowy blok niż stopniować o 5 rozmiarów.

## Stopniowanie spodni — dodatkowe punkty

| PUNKT GRADACJI        | SKOK NA ROZMIAR | KIERUNEK                 |
|-----------------------|-----------------|--------------------------|
| Talia (bok)           | 1 cm            | Na zewnątrz              |
| Biodra (bok)          | 1 cm            | Na zewnątrz              |
| Krocze (przedłużenie) | 0,3 cm          | Na zewnątrz              |
| Udo (wewnętrzne)      | 0,5 cm          | Na zewnątrz              |
| Kolano                | 0,3 cm          | Na zewnątrz, obie strony |
| Wysokość siedzenia    | 0,3–0,5 cm      | W dół                    |
| Długość spodni        | 0,5–0,7 cm      | W dół                    |

## Kontrola po stopniowaniu

- ☐ Obwody nowego rozmiaru zgadzają się z tabelą ( $\pm 0,5$  cm)
- ☐ Rozmiary gniazdują się równomiernie
- ☐ Krzywe (dekolt, pachy, krocze) zachowują gładki kształt
- ☐ Proporcje zaszewek są zachowane
- ☐ Nie stopniujesz o więcej niż 3 rozmiary od bazowego

# Zapasy Na Szwy i Oznaczenia Wykrojów

Nauczysz się dodawać zapasy na szwy, podwinięcia i oznaczenia standardowe, które sprawiają, że wykroj jest kompletny i czytelny.

*Blok bazowy to linia szycia — bez marginesów. Zanim wykroisz tkaninę, musisz dodać zapasy na szwy wokół każdej krawędzi i oznaczyć wykroj standardowymi symbolami, które pozwolą Ci (i każdemu innemu) bez problemu go użyć.*

## Standardowe zapasy na szwy

| TYP KRAWĘDZI                                  | ZAPAS    | UWAGI                                                       |
|-----------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------|
| Szwy boczne, barkowe, rękawowe                | 1,5 cm   | Standard w krawiectwie domowym                              |
| Dekolt, pacha (jeśli obszywane)               | 0,7–1 cm | Mniejszy zapas, bo krawędź jest zakrzywiona                 |
| Dekolt, pacha (jeśli z obszycie/podszewką)    | 1 cm     | Tyle samo co obszycie                                       |
| Zamek błyskawiczny                            | 1,5 cm   | Dostosuj do szerokości taśmy zamka                          |
| Dół bluzki / spódnicy (podwinięcie)           | 3–4 cm   | Na podwinięcie podwójne: dwukrotność widocznego podwinięcia |
| Dół spodni (podwinięcie)                      | 3–5 cm   | Szersze podwinięcie daje ciężkość i lepszy opad             |
| Pas spódnicy / spodni (jeśli z osobnym pasem) | 1 cm     | Na talii, jeśli doszywany osobny pas                        |
| Krawędź na złamanie (środek przodu/tyłu)      | 0 cm     | To nie jest szew — tkanina jest złożona                     |

### Zapas 1,5 cm czy 1 cm?

W krawiectwie domowym standardem jest 1,5 cm — daje margines na korektę. W produkcji przemysłowej zwykle 1 cm (oszczędność materiału, precyzyjne maszyny). Jeśli dopiero zaczynasz, trzymaj się 1,5 cm.

## Oznaczenia standardowe na wykrojach

| SYMBOL                              | NAZWA                           | CO OZNACZA                                                                           |
|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ↑ (długa strzałka)                  | Nitka osnowy<br>(kierunek nici) | Układ elementu równolegle do krajki tkaniny.<br>Najważniejsze oznaczenie na wykroju. |
| ◄ ► (podwójna strzałka do krawędzi) | Na złamanie                     | Element krojony na złożonej tkaninie — krawędź ze strzałką kładziemy na złamaniu.    |
| ▼ (trójkąt/wcięcie)                 | Nacięcie (notch)                | Punkt dopasowania — nacięcia na dwóch elementach muszą się spotkać przy szyciu.      |
| ▼ ▼ (podwójne nacięcie)             | Nacięcie tylne                  | Odróżnia tył od przodu — dwa nacięcia = tył, jedno = przód.                          |
| ○ (kółko)                           | Punkt kontrolny                 | Punkt, w którym zbiegają się szwy, kończy się zaszewka lub zaczyna rozcięcie.        |
| +                                   | Punkt biustu                    | Miejsce szczytu biustu — tu celuje zaszewka biustowa.                                |
| ↘ (kreseczki na linii)              | Linia zgięcia/fałdy             | Linia, wzdłuż której tkanina jest zaginana (np. fałda, plisa).                       |

## Informacje, które każdy wykroj musi zawierać

### Obowiązkowe elementy opisu na wykroju

- ☐ Nazwa modelu / projektu
- ☐ Numer elementu i jego nazwa (np. „2 — Przód stanika”)
- ☐ Rozmiar
- ☐ Ilość do wykrojenia (np. „Wykrój 2×” lub „Wykrój 1× na złamaniu”)
- ☐ Nitka osnowy — strzałka wskazująca kierunek
- ☐ Linia złamania (jeśli dotyczy)
- ☐ Wszystkie nacięcia i punkty kontrolne
- ☐ Informacja, czy zapasy na szwy są wliczone czy nie
- ☐ Wartość zapasu na szwy (jeśli wliczony)

## Jak dodawać zapasy na szwy

- 1 Narysuj blok bazowy** (linie szycia) w jednym kolorze — np. czarnym.
- 2 Odmierz zapas kątownikiem** prostopadle do każdej krawędzi. Użyj drugiego koloru (np. czerwony) dla linii cięcia.
- 3 Na krzywych odmierzasz w wielu punktach.** Na dekolcie i pachy co 2–3 cm postaw punkt w odległości zapasu (prostopadle do krzywej) i połącz punkty gładką linią.
- 4 W rogach (np. kąt pachy i boku)** zaokrąglisz zapas — nie rób ostrego kąta, bo trudno się go szyje.
- 5 Wytnij po linii cięcia** (linii zewnętrznej z zapasem). Linia szycia zostaje na papierze jako odniesienie.

### Pułapka: zapas na zakrzywieniach

Na wklęsłych krzywiznach (dekolcie, pachy) zapas musi być nacięty po wykrojeniu tkaniny — inaczej nie da się go wywinąć na drugą stronę. Nacięcia robisz prostopadle do linii szycia, co 2–3 cm, nie docinając do szwu o 2 mm.

## Tabela oznaczeń nacięć w blokach bazowych

| ELEMENT                   | NACIĘCIE        | GDZIE                                                          |
|---------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|
| Przód stanika — pachy     | 1 nacięcie (▼)  | Na ¼ krzywej pachy od dołu                                     |
| Tył stanika — pachy       | 2 nacięcia (▼▼) | Na ¼ krzywej pachy od dołu                                     |
| Rękaw — przód             | 1 nacięcie (▼)  | Na przedniej krzywej główki, pasuje do nacięcia przodu stanika |
| Rękaw — tył               | 2 nacięcia (▼▼) | Na tylnej krzywej główki, pasuje do nacięcia tyłu stanika      |
| Spódnica — bok przodu     | 1 nacięcie (▼)  | Na linii bioder, szew boczny                                   |
| Spódnica — bok tyłu       | 2 nacięcia (▼▼) | Na linii bioder, szew boczny                                   |
| Spodnie — bok przodu      | 1 nacięcie (▼)  | Na linii bioder                                                |
| Spodnie — szew wewnętrzny | 1 nacięcie (▼)  | Na linii kolana                                                |

# Od Papieru Do Tkaniny

Nauczysz się prawidłowo układać wykrój na tkaninie, kroić z minimalnym odpadem i dobierać tkaninę do projektu.

*Nawet doskonale skonstruowany wykrój nie da dobrych efektów, jeśli źle go ułożysz na tkaninie. Kierunek nici, wzór materiału i sposób krojenia wpływają na to, jak gotowy ubiór będzie leżał i wyglądał.*

## Przygotowanie tkaniny

- 1 Dekaturowanie (prasowanie wstępne).** Większość tkanin kurczy się po pierwszym praniu. Przed krojeniem: bawełnę i len pierz w temperaturze, w jakiej będziesz prać gotowy ubiór. Wełnę prasuj przez mokrą ściereczkę parową. Jedwab zwilż i wysusz.
- 2 Sprawdź prostopadłość.** Ciągnij za nitkę wątku (poprzeczną) przy krawędzi tkaniny. Jeśli się wyciąga prosto — tkanina jest równa. Jeśli nie — naciągnij ją po skosie, aż się wyprostuje.
- 3 Prasuj tkaninę** przed rozłożeniem. Każda zmarszczka i fałda przekłada się na błąd w krojeniu.
- 4 Złóż tkaninę na pół** (prawą stroną do środka), wyrównując krajki. Większość wykrojów kroisz na złożonej tkaninie, aby uzyskać symetryczne elementy.

## Układ wykrojów na tkaninie

### ZASADY UKŁADU

| ZASADA                                           | DLACZEGO                                                                                      |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nitka osnowy wykroju równolegle do krajki        | Zapewnia prawidłowy opad tkaniny. Materiał rozciąga się inaczej wzdłuż osnowy i wątku.        |
| Elementy „na złamanie” kładź na złamaniu tkaniny | Dają symetryczny element bez szwu na środku.                                                  |
| Duże elementy najpierw                           | Układaj od największych do najmniejszych — oszczędzisz materiał.                              |
| Wszystkie elementy w tym samym kierunku          | Obowiązkowe dla aksamitu, sztruksu, tkanin z włosiem — inaczej panele będą mieć różny odcień. |
| Wzór (kratka, paski) do dopasowania              | Linie wzoru muszą się schodzić na szwach bocznych i barkowych.                                |

## Tkaniny z kierunkiem włosa

Aksamit, sztruksz, polar, zamsz sztuczny — mają „kierunek włosa”. Jeśli ułożysz elementy w różnych kierunkach, każdy panel będzie miał inny odcień. Zawsze oznaczaj kierunek strzałką i układaj wszystkie elementy w tę samą stronę. Dodaj 10–15% więcej materiału na układ jednokierunkowy.

## Krojenie — zasady

- 1 Przypnij wykrój do tkaniny.** Szpilki wkładaj prostopadle do linii cięcia, w obrębie zapasu na szwy (nie na linii szycia). Co 10–15 cm i w każdym rogu.
- 2 Krój długimi, pewnymi cięciami.** Nożyce krawieckie (ostre, długie) prowadź po stole, nie unosząc tkaniny. Dolne ostrze ślizga się po stole.
- 3 Nigdy nie ciągnij tkaniny w stronę nożyc.** Przesuwaj się Ty, nie tkaninę.
- 4 Nacięcia (notche) wykonaj od razu.** Małe nacięcia (2–3 mm) w zapasie na szwy, prostopadle do krawędzi. Nie wcinaj się głębiej niż  $\frac{1}{3}$  zapasu.
- 5 Zaznacz linie konstrukcyjne.** Użyj kredy krawieckiej lub markerów znikających: linia talii, biustu, biodra, oś zaszewki, punkty kontrolne.

## Dobór tkaniny do projektu

| TYP ODZIEŻY       | REKOMENDOWANE TKANINY                        | CZEGO UNIKAĆ                                                       |
|-------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Bluzka dopasowana | Batyst, popelina, krepa, cienki jedwab       | Grubych, sztywnych tkanin (tweed, dżins)                           |
| Koszula           | Popelina bawełniana, oksford, len            | Tkanin elastycznych (wykrój koszuli nie uwzględnia rozciągliwości) |
| Spódnica prosta   | Gabardyna, wełna, bawełna z elastanem        | Tkanin miękkich, sypkich (usztynwij podszewką)                     |
| Spodnie           | Gabardyna, dżins, bawełna chino, wełna       | Bardzo cienkich, przezroczystych tkanin                            |
| Żakiet            | Wełna, tweed, gabardyna, tkaniny z domieszką | Tkanin bardzo elastycznych bez podszewki                           |
| Sukienka letnia   | Wiskoza, bawełna, len, jedwab                | Grubych, ciężkich tkanin (spadnie ciężko)                          |

### Test opadania

Przed zakupem tkaniny zrób prosty test: weź kawałek (ok. 30 × 30 cm) i puść z ręki na stół. Tkanina miękka (dla drapowanych modeli) opadnie miękko i się ułoży. Tkanina sztywna (dla modeli konstruowanych) zachowa kształt. Dobrze tkaninę do modelu, nie odwrotnie.

## Ile materiału kupić — szybkie obliczenie

Orientacyjna formuła dla tkaniny o szerokości 150 cm (standard europejski):

| ODZIEŻ          | FORMUŁA (DLA JEDNEGO ROZMIARU)               | PRZYKŁAD (ROZM. 40)                                                  |
|-----------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Bluzka / top    | Dł. przodu do talii × 2 + dł. rękawa + 20 cm | $43 \times 2 + 60 + 20 = 166 \text{ cm} \rightarrow$ kupujesz 1,7 m  |
| Sukienka prosta | Dł. sukienki × 2 + dł. rękawa + 20 cm        | $100 \times 2 + 60 + 20 = 280 \text{ cm} \rightarrow$ kupujesz 2,8 m |
| Spódnica prosta | Dł. spódnicy + pas + 15 cm                   | $60 + 8 + 15 = 83 \text{ cm} \rightarrow$ kupujesz 0,9 m             |
| Spodnie         | Dł. spodni + wys. siedzenia + 15 cm          | $105 + 27 + 15 = 147 \text{ cm} \rightarrow$ kupujesz 1,5 m          |

### Materiał z wzorem

Przy kratkach, paskach i dużych powtórzeniach wzoru dolicz 1 powtórzenie wzoru (raport) na każdy element wymagający dopasowania. Przy raporcie 15 cm i 4 elementach = dodatkowe 60 cm materiału.

## Przed krojeniem — ostateczna kontrola

- ☐ Tkanina wyprania / zdekaturowana
- ☐ Tkanina wyprasowana i złożona równo
- ☐ Nitka osnowy sprawdzona (ciągnij nitkę)
- ☐ Wykroje ułożone zgodnie z nitką osnowy
- ☐ Elementy „na złamanie” na złamaniu tkaniny
- ☐ Wszystkie elementy w tym samym kierunku (zwł. przy tkaninach z włossem)
- ☐ Wzór (kratka/paski) dopasowany na głównych szwach
- ☐ Wykroje przypięte szpilkami co 10–15 cm
- ☐ Nożyce ostre i czyste
- ☐ Nacięcia zaplanowane i zaznaczone

BONUS

# Zestaw Narzędzi Modelarskich

Kompletna lista narzędzi potrzebnych do konstrukcji wykrojów — od niezbędnych po przydatne.

## Narzędzia niezbędne

### Musisz mieć — do każdego wykroju

- ☐ Taśma miernicza krawiecka (nieelastyczna, min. 150 cm)
- ☐ Linijka krawiecka metalowa lub plastikowa (60 cm)
- ☐ Krzywik krawiecki (French curve) — do rysowania dekoltu, pachy, krocza
- ☐ Kątownik / ekierka (do sprawdzania prostokątności)
- ☐ Ołówki (twarde HB do rysowania, miękkie 2B do zaznaczania korekt)
- ☐ Gumka do ścierania
- ☐ Papier do wykrojów (brystol, papier pakowy lub kalka krawiecka)
- ☐ Nożyczki do papieru (osobne od nożyc do tkaniny!)
- ☐ Nożyce krawieckie (ostre, min. 20 cm ostrza)
- ☐ Szpilki z kolorowymi główkami
- ☐ Kreda krawiecka lub marker znikający
- ☐ Centymetr stolarski (opcjonalnie, do długich linii prostych)

## Narzędzia przydatne

### Warto mieć — ułatwiają pracę

- ☐ Szabluniarka / koło krawieckie (do przenoszenia wzorów)
- ☐ Bibuła krawiecka / kalka (do kopiowania wykrojów)
- ☐ Wielokątny krzywik (hiperbola) — do długich, łagodnych krzywych
- ☐ Mata do krojenia (podkładka z siatką centymetrową)
- ☐ Nóż krążkowy (rotary cutter) — do precyzyjnego krojenia tkanin
- ☐ Obciążniki do wykrojów (zamiast szpilek, na delikatnych tkaninach)
- ☐ Taśma klejąca do papieru (łączenie arkuszy wykroju)
- ☐ Notatnik dopasowania (do zapisywania korekt z prób)
- ☐ Manekin krawiecki (do oceny dopasowania bez modela)
- ☐ Sznurek i gumka (do wyznaczania linii talii)

### Krzywik — jak wybrać

Jeden uniwersalny krzywik (francuski) wystarczy na początek. Ma trzy strefy: wąską krzywiznę (do dekoltu), średnią (do pachy) i łagodną (do bioder). Z czasem możesz dodać hiperbolę do długich krzywych i mały krzywik do detali (kołnierze, kieszenie).

### Nożyce

Nożyce do tkaniny nigdy nie powinny być używane do cięcia papieru — papier tępi ostrza. Miej dwa komplety i oznacz je wyraźnie. Dobre nożyce krawieckie to inwestycja na lata — warto wybrać stalowe, które można ostrzyć.

## Następny Krok

Masz już wszystkie podstawy konstrukcji wykrojów. Otwórz produkt główny — **Biblię Wykrojów Krawiectwa** — i wybierz swój pierwszy projekt. Zanim zaczniesz kroić tkaninę, zrób blok bazowy z własnymi pomiarami i uszyj próbę. To jedyny sposób, żeby naprawdę opanować modelowanie: praktyka na prawdziwej tkaninie.